

实验一： 环境配置及八数码问题

布置时间：2026/3/12

提交截止时间：2025/3/26 11:59pm

一、环境配置与安装

- 安装 Vscode 和常用插件
- 安装 Anaconda 并创建虚拟环境，熟悉常用的环境管理指令
- 安装并学习掌握常用 python 库如 pandas、numpy、matplotlib 的使用
- 提交安装完成截图

二、八数码问题：

1. 问题描述：

通过 AI 辅助编程实现一个八数码问题的求解。棋盘为 3×3 的方格，包含数字 0-8，其中 0 表示空格（白板），数字可以通过与空格交换在棋盘上向上、下、左、右移动。给定一个随机的初始状态，程序需要通过 A*搜索方法寻找一系列合法移动，使滑块 1、2、3、4、6、7、8 移动到其正确位置；**其中数字 5 的位置不作要求**。当这些指定数字均位于目标位置时，即认为达到目标状态。程序需要输出求解过程以及最终的移动步数。

- (1) 调试并跑通 AI 生成的代码，并对其中 A*搜索部分的代码进行理解与注释。
- (2) 设计两种或以上的启发式函数。给出每种函数的算法中从一个随机或设定的初始状态开始，给出求解路径、每一步棋盘状态及总移动步数。

2. 提交要求：

- (1) 程序源码；
- (2) 实验报告中包含
 - 与 AI 交互的过程（包括提示词等）；
 - 启发式函数的定义及说明；
 - 从一个随机或设定的初始状态开始，给出求解路径、每一步棋盘状态及总移动步数。
- (3) 所有内容打包后上传学在浙大，压缩包命名格式为学号-姓名-实验 1。